

Traumatisme crânien

1. Au cours d'un traumatisé crânien:

- A- Les lésions cérébrales sont évolutives dans le temps.
- B- Les lésions cérébrales sont de 2 types: des lésions primaires et des lésions secondaires.
- C- Les lésions secondaires peuvent apparaître quelques heures à quelques jours après le traumatisme.
- D- Les lésions secondaires sont indépendantes des conditions hémodynamiques et métaboliques cérébrales à la phase aiguë.
- E- Les lésions axonales sont les lésions cérébrales primaires les plus fréquentes

2. Les lésions axonales diffuses:

- A. sont dues aux phénomènes d'accélération-décélération
- B. La lésion élémentaire axonale est de type cisaillement ou étirement.
- C. Sont de bon pronostic.
- D. Sont suspectées devant une discordance clinico radiologique (TCG avec un scanner cérébral normal).
- E. sont diagnostiquées par une IRM cérébrale.

3. L'œdème cérébral :

- A. Peut générer une hypertension intracrânienne
- B. Peut être de type cytotoxique par altération de la barrière hémato-encéphalique
- C. Est souvent focalisé en péri lésionnel.
- D. Le brainswelling est une forme d'œdème généralisé du cerveau.
- E. Au scanner, l'œdème cérébral apparaît comme une hyperdensité en halo entourant la lésion.

4. L'hématome extradural :

- A. Est une collection sanguine comprise entre la dure mère et l'arachnoïde
- B. Est le plus souvent associé à une fracture du crâne en regard
- C. Est en rapport avec une lésion de l'artère méningée moyenne
- D. Il existe un intervalle libre avant l'apparition des signes neurologiques
- E. Le scanner cérébral montre une lentille biconvexe spontanément hyperdense

5. A propos des lésions axonales diffuses :

- A. Elles sont marquées par la présence des hémorragies
- B. Elles sont de bon pronostic.
- C. Sont plus accentués autour de la paroi des ventricules
- D. Elles sont provoquées par un effet de cisaillement des axones aux zones de jonctions cortico-sous corticales
- E. Elles sont le résultat du fait que la substance grise et la substance blanche n'ont pas la même densité

6. Une contusion cérébrale :

- A. Est une lésion corticale superficielle
- B. Associe des lésions cellulaires et vasculaires
- C. Peut être absente sur le scanner initial
- D. Apparaît au scanner comme une zone hyperdense homogène
- E. Est plus fréquente dans les zones frontales et pariétales

7. L'hématome sous-dural aigu :

- A. Est une collection sanguine entre l'arachnoïde et la dure-mère.
- B. il est en rapport avec une lésion d'une artère méningée.
- C. s'associe le plus souvent à une contusion parenchymateuse.
- D. Apparaît au scanner comme une lame hyperdense homogène étalée en croissant à limite interne concave.
- E. Est généralement de bon pronostic.

8. Les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique

- A. Sont des facteurs cliniques et biologiques systémiques qui viennent aggraver les lésions cérébrales primitives
- B. Peuvent aggraver le pronostic vital et fonctionnel des patients présentant un traumatisme crânien
- C. Doivent être pris en charge dès le pré-hospitalier
- D. N'entre pas dans le pronostic d'un traumatisme crânien
- E. Sont représentés essentiellement par l'hypoxie et l'hypotension

9. Concernant Les ACSOS :

- A. Elles Jouent un rôle primordial dans la physiopathologie des lésions cérébrales secondaires
- B. L'hypocapnie n'est pas considéré comme une ACSOS
- C. Sont liées aux conditions de prise en charge du traumatisé crânien
- D. L'hypoxie et l'hypotension sont les principales ACSOS qui influencent le pronostic pour un TC
- E. La gestion des ACSOS commence dès l'hospitalisation dans un milieu de réanimation

10. Concernant les ACSOS dans le TC grave:

- A. Une hyperthermie d'origine infectieuse aggrave les lésions cérébrales
- B. Un traitement symptomatique de l'hyperthermie n'a pas d'intérêt.
- C. Les troubles métaboliques sont souvent d'origine iatrogène.
- D. Une anémie profonde doit être corrigée et doit faire rechercher une cause lésionnelle associée.
- E. L'hypotension et l'hypoxie à la phase aigüe sont les principaux facteurs pronostics.

11. Les ACSOS dans le TC :

- A. Leur prévention doit être initiée dès la phase préhospitalière.
- B. Une hyperglycémie est habituelle et doit être respectée.
- C. Une hypoglycémie est très délétère.
- D. Le risque cérébral est patent si la po2 est inférieure à 60 mmhg (8 kpa).
- E. les troubles de l'hémostase peuvent aggraver des lésions hémorragiques préexistantes.

12. La pression de perfusion cérébrale :

- A. Est la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intra crânienne.
- B. Doit être < 70 mmHg pour permettre une perfusion cérébrale suffisante selon Rossner .
- C. Est maintenue suffisante pour une pression artérielle moyenne > 90mmHg.
- D. Est inchangée dans les situations d'hypoxie.
- E. Est dépendante de l'autorégulation cérébrale.

13. L'autorégulation cérébrale en pression:

- A- Se situe entre 50 mm Hg et 150 mm Hg de PAM
- B- Permet de maintenir un DCS constant
- C- Peut être entravée par une hypotension artérielle sévère
- D- Est inchangée lorsque le cerveau est lésé
- E- Est maintenue grâce à la vasoreactivité des artéioles pie-mérienne

14. Les médiateurs suivants sont des puissants vasodilatateurs cérébraux

- A- Hypocapnie
- B- Hypoxie
- C- NO
- D- Hypercapnie
- E- Normocapnie

15. Le score de Glasgow (GCS):

- A- Utilise 5 critères d'évaluation.
- B- La méthode de stimulation nociceptive validée est le pincement des mamelons.
- C- Un traumatisme facial peut entraver le calcul du GCS.
- D- Lors du calcul du GCS, pour chaque critère et en cas d'asymétrie, on considère la moins bonne réponse.
- E- Est le principal outil d'évaluation de la gravité d'un traumatisme crânien.

16. Lors de l'évaluation clinique d'un TC:

- A. Un TC grave est défini par un GCS<5.
- B. L'aggravation neurologique est retenue lorsque entre deux examens successifs sera notée la perte de 2 points sur le GCS.
- C. L'examen des pupilles est facultatif.
- D. L'anisocorie est définie par une asymétrie pupillaire.
- E. L'apparition secondaire d'une anomalie pupillaire est un élément de gravité.

17. L'examen des pupilles chez un traumatisé crânien

- A. Doit noter la taille, la symétrie et la réactivité des pupilles.
- B. Est une étape primordiale de l'examen neurologique d'un traumatisé crânien
- C. Montre une mydriase a-réactive unilatérale lors d'un engagement cérébral temporal
- D. Une asymétrie pupillaire est un signe de gravité
- E. Est réservé seulement pour l'examen d'un traumatisé crânien grave

18. Parmi les signes cliniques de gravité d'un TC:

- A. Les signes de localisation orientent vers le siège de la lésion focale cérébrale.
- B. Les troubles neurovégétatifs sont rarement présents dans les comas profonds.
- C. Une hyperthermie peut être d'origine centrale et a une grande valeur pronostique péjorative.
- D. La disparition du reflexe photomoteur indique une lésion mésencéphalique étendue.
- E. Une dysrythmie ventilatoire est observée en cas de lésion bulbaire.

19. Pour le bilan radiologique d'un traumatisme crânien:

- A- Le gold standard est la TDM cérébrale avec injection de produit de contraste.
- B- Une TDM cérébrale sans injection de produit de contraste est indiquée en première intention.
- C- Une angiographie cérébrale est toujours indiquée
- D- L'IRM permet de mieux explorer le tronc cérébral
- E- La TDM cérébrale peut être normale pour un traumatisé crânien grave.

20. Concernant la prise en charge d'un traumatisme crânien en pré-hospitalier :

- A. La protection du rachis cervical est une priorité.
- B. Un traumatisé crânien grave est considéré comme blessé médullaire jusqu'à preuve du contraire.
- C. On peut utiliser comme soluté vecteur du SG5% pour éviter les hypoglycémies.
- D. L'utilisation du mannitol pour traiter un engagement cérébral suspecté est proscrit en pré hospitalier.
- E. L'objectif est de maintenir une TAS >100mmhg.

21. Au cours du traumatisme crânien grave, citez la (les) proposition(s) exacte (s)

- A. Les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique sont le plus souvent secondaires à une hypotension artérielle et à une hypoxie.
- B. L'emploi d'antihypertenseurs est recommandé si la PAS, est supérieure à 120 mm Hg.
- C. La ventilation mécanique doit être systématique si le score de Glasgow est inférieur à 8.
- D. Une diminution de la pression de perfusion cérébrale induit une vasoconstriction cérébrale tant que l'autorégulation est conservée.
- E. L'anisocorie signe un engagement cérébral.

22. Pour le traitement d'une HTIC :

- A- Le mannitol est réservé aux TCG avec des signes scannographiques d'engagement cérébral.
- B- Un volet crânien décompressif peut être de dernier recours.
- C- Une osmothérapie par du mannitol est indiquée d'urgence devant des signes cliniques d'engagement cérébral
- D- L'administration de mannitol est dénuée d'effets secondaires.
- E- L'usage des barbituriques est d'indication secondaire devant une HTIC réfractaire.

23. En cas d'HTIC :

- A. l'hypertension induite est un élément de traitement
- B. la prescription de mannitol peut être délétère
- C. Il faut une perfusion de G5% puisque le cerveau a besoin du glucose
- D. Le sérum salé hypertonique est une option thérapeutique.
- E. En cas de lésion étendue le traitement de première intention est chirurgical.

24. Devant un traumatisme crânien léger une TDM cérébrale est obligatoire devant la présence des signes suivants :

- A. Signes de fracture de la base de crane
- B. Un malade sous anticoagulant
- C. Notion de crises convulsives
- D. Un sujet jeune sans antécédents avec un examen neurologique strictement normal
- E. Antécédent de trouble de l'hémostase

25. Un traumatisme crânien modéré :

- A. Est défini par un score de Glasgow = 8
- B. Est une indication à un scanner cérébral en urgence
- C. Est défini par un score de Glasgow entre 9 et 13
- D. Justifie une hospitalisation pour surveillance si la TDM cérébrale est normale
- E. Peut être mis sortant si la TDM cérébrale est normale

Cas clinique 1

Un homme de 23 ans est admis aux urgences d'un CHU pour un traumatisme crânien. Il était conducteur, ceinturé, d'une voiture qui a dérapé. Le patient est amené par la protection civile à H2 de l'accident. L'agent affirme que le patient était parfaitement conscient sur le lieu de l'accident et se plaignait uniquement de douleur du rachis cervical. Son état neurologique a commencé à se détériorer quelques minutes avant l'arrivée aux urgences. L'examen aux urgences retrouve: patient inconscient, pas d'ouverture des yeux, pas de réponse verbale, une flexion stéréotypée des membres supérieurs. La TA= 120/70, FC= 90batt/mn. SP02= 94%. Il avait une plaie du cuir chevelu sans autres anomalies à l'examen thoracique, abdominal ni périphérique.

26. Le score de Glasgow de ce patient est :

- A. GCS=5
- B. GCS=6
- C. GCS=3
- D. GCS=7
- E. GCS=4

27. L'examen neurologique de ce patient s'avère incomplet. Il doit comporter obligatoirement :

- A. Une recherche de signes de localisation
- B. Un examen des reflexes ostéotendineux
- C. Un examen de la taille de pupilles
- D. Une évaluation du reflexe photo moteur
- E. l'examen de la sensibilité périphérique

28. Quels examens radiologiques à pratiquer en priorité pour ce patient :

- A. Une IRM cérébrale.
- B. Un angioscanner cérébral
- C. Un scanner cérébral sans injection de produit de contraste
- D. Une radio du crane
- E. Un scanner du rachis cervical

29. Une tomodensitométrie cérébrale a été réalisée et a montré une hyperdensité spontanée frontale sous forme de lentille biconvexe en regard d'une fracture frontale sans enfoncement.

Le diagnostic le plus probable est :

- A. Une contusion cérébrale
- B. Un hématome extradural aigu
- C. Un hématome sous dural aigu
- D. Des lésions axonales diffuses
- E. Une embarrure cérébrale

30. Quelle est votre option thérapeutique :

- A. Une intubation orotrachéale et un monitoring invasif de la TA et de la PIC uniquement.
- B. Une surveillance stricte de l'état neurologique et intubation orotrachéale si aggravation clinique.
- C. Une intervention neurochirurgicale différée.
- D. Une initiation de la neuro réanimation et une intervention neurochirurgicale urgente.
- E. Une réévaluation neurologique et un scanner de contrôle à H3.

Cas clinique 2

Vous prenez en charge en pré hospitalier Mr R. âgé de 26 ans motocycliste non casqué victime d'un accident de la voie publique. Vous retrouvez un patient éjecté de sa moto. A l'examen: le patient est inconscient, L'ouverture des yeux est impossible, la réponse verbale est incompréhensible et la réponse motrice est localisatrice de la douleur. L'examen des pupilles est normal. La TA = 100/60. FC = 76 batt/mn. SPO2 = 98% AA

31. Calculer le score de Glasgow de ce patient :

- A. GCS=5
- B. GCS=8
- C. GCS=7
- D. GCS=11
- E. GCS=6

32. Quelles sont les priorités de prise en charge de ce patient en pré- hospitalier par une équipe médicalisée:

- A. Immobilisation du rachis
- B. Intubation orotrachéale
- C. Orientation vers un centre référent recommandé par la régulation médicale
- D. Prévention de l'hypotension
- E. Acheminement rapide vers l'hôpital le plus proche.

33. Lors de la prise en charge pré hospitalière de ce patient :

- A. Une intubation à 3 intervenants est préconisée
- B. La mobilisation du rachis cervical doit être prudente
- C. L'administration du mannitol est interdite
- D. Un épisode d'hypotension est habituel et il est respecté
- E. On privilégie une induction à séquence rapide pour l'intubation

Cas clinique 3

Un jeune de 17 ans, moto cycliste roulant à grande vitesse, non casqué, a été heurté par un camion avec éjection. Il était ramassé par des témoins et acheminé aux urgences. L'examen au service des urgences trouve: un patient inconscient. Pas de réponse verbale, il n'ouvre pas les yeux à la stimulation douloureuse avec une réponse motrice en flexion. Il a une asymétrie pupillaire. La pupille gauche est à 5mm et elle est non réactive. Sa respiration est ample. Sa saturation à l'air ambiant est=87%. La TA=170 /80.Le pouls est irrégulier avec des accès de tachycardie. Il n'existe pas de signes de choc. L'examen du cuir chevelu retrouve une plaie de 15cm temporale déchiquetée et un enfoncement localisé. Le reste de l'examen est sans anomalies apparentes.

34. Calculer le GCS du patient :

- A. GCS=3
- B. GCS=5
- C. GCS=8
- D. GCS=6
- E. GCS=7

35. Les éléments anamnestiques et cliniques de gravité retrouvés chez ce patient sont :

- A. Le mécanisme violent de l'accident
- B. La taille de la plaie du cuir chevelu
- C. La suspicion clinique d'embarrure
- D. L'anisocorie
- E. L'âge du patient

35. L'examen radiologique à demander d'emblée est :

- A. Un Body scanner
- B. Un Scanner cérébral sans injection du produit de contraste
- C. Un scanner cérébral et un scanner du rachis cervical
- D. Une IRM cérébrale
- E. Une radio thorax + échographie abdominale+ scanner cérébral

36. Les objectifs thérapeutiques de la neuro-réanimation de ce patient sont :

- A. TAS > ou égale à 130 mmhg
- B. PAM > ou égale à 110 mmhg
- C. Une Pa CO₂ normale de 35 mmhg
- D. PIC normale
- E. PaO₂ > 80 mmhg

Cas clinique 4

Vous recevez aux urgences un patient âgé de 74 ans ayant comme antécédent une fibrillation auriculaire sous Sintrom qui était victime d'un AVP piéton heurté par une voiture. L'examen au service des urgences trouve : un patient conscient. Notion de PCI de moins de 5 minutes. Réponse verbale normale, il ouvre les yeux spontanément avec une réponse motrice normale. Sa saturation à l'air ambiant est=99%. La TA=170 /80.Le pouls est de 75 bpm. L'examen du cuir chevelu retrouve une embarrure. Le reste de l'examen est sans anomalies apparentes.

37. D'après vous il s'agit d'un :

- A. Traumatisme Crânien minime
- B. Traumatisme Crânien Modère
- C. Traumatisme Crânien Grave
- D. Polytraumatisé
- E. Traumatisme Crânien mineur

38. Les facteurs de risque de gravité retrouvés chez ce patient sont :

- A. Le mécanisme violent de l'accident
- B. les chiffres tensionnels élevés
- C. La suspicion clinique d'embarrure
- D. La prise de Sintrom
- E. L'âge du patient

39. La conduite à tenir devant ce patient est:

- A. Envoyer le malade à domicile puisque l'examen neurologique est strictement normal
- B. Réaliser un scanner cérébral sans injection du produit de contraste immédiatement
- C. Garder sous surveillance et prévoir un scanner cérébral après H4
- D. Garder sous surveillance et prévoir sa sortie après 6 heures sans scanner cérébral si l'examen neurologique est toujours sans anomalies
- E. Hospitaliser le malade pendant au moins 12 heures dans tous les cas

40. Concernant l'hypertension intracrânienne (HTIC) :

- A. Peut résulter d'un hématome intracrânien expansif.
- B. Se manifeste cliniquement par la triade de Cushing.
- C. Est aggravée par l'hypercapnie.
- D. Peut être réduite de façon transitoire par l'hyperventilation contrôlée.
- E. La sédation profonde n'a aucun effet sur la PIC.

41. À propos de l'engagement cérébral temporal :

- A. Il entraîne une compression du IIIe nerf crânien.
- B. Il peut provoquer une anisocorie unilatérale.
- C. Il est responsable d'une mydriase aréactive homolatérale.
- D. Il s'accompagne souvent d'un déficit moteur controlatéral.
- E. Il n'a pas d'impact sur le pronostic vital.

42. La tomodensitométrie cérébrale dans le TC grave :

- A. Est indiquée en urgence systématique.
- B. Permet d'évaluer l'œdème cérébral et les hémorragies.
- C. Permet de diagnostiquer les lésions axonales diffuses dans tous les cas.
- D. Peut retrouver des embarrures ou fractures.
- E. Peut guider la décision chirurgicale.

43. Concernant la prévention des ACSOS :

- A. Le maintien d'une $SpO_2 \geq 94\%$ est un objectif prioritaire.
- B. La TAS doit rester > 100 mmHg chez l'adulte.
- C. L'hyperglycémie est un facteur protecteur.
- D. L'hypothermie accidentelle doit être corrigée.
- E. Une normocapnie ($PaCO_2$ 35-40 mmHg) est souhaitable.

44. Concernant la prise en charge chirurgicale d'un hématome extradural :

- A. Elle est indiquée devant un hématome volumineux > 30 ml.
- B. Elle est urgente devant des signes d'engagement.
- C. Peut consister en une craniotomie ou trépanation d'évacuation.
- D. Le traitement médical seul est souvent suffisant.
- E. Le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge.

45. Le monitoring du traumatisé crânien grave inclut :

- A. Pression intracrânienne (PIC).
- B. Pression de perfusion cérébrale (PPC).
- C. Électroencéphalogramme systématique.
- D. Saturation cérébrale en oxygène .
- E. Pression artérielle invasive.

46. Dans le traumatisme crânien léger :

- A. Le GCS est entre 13 et 15.
- B. Une perte de connaissance initiale n'exclut pas la classification « léger ».
- C. Le risque hémorragique est nul.
- D. Une surveillance neurologique est souvent nécessaire.
- E. Une TDM est indiquée en présence de facteurs de risque.

47. Concernant la ventilation du traumatisé crânien grave :

- A. La PaCO₂ doit être maintenue entre 35 et 40 mmHg.
- B. L'hyperventilation prolongée est un traitement de fond de l'HTIC.
- C. L'hyperoxie doit être évitée.
- D. L'hypoventilation aggrave l'HTIC.
- E. Une PEEP trop élevée peut majorer la PIC.